

동승자 존재와 운전자 분노 조절

차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

운전 상황에서 확인된 동승자 효과와 AI 설계 연구

**혼자 운전할 때도 동승자가 있을 때와 비슷한
자기조절 경험을 만들 수 있는가?**

연구의 전개 순서

연구 배경에서 예비조사 결과와 향후 연구계획으로 이어지는 구조다.

-
- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1. 연구 배경 | 운전 중 분노 경험과 동승자 존재에 따른 자기조절 현상 |
|----------|--------------------------------|
-
- | | |
|----------|---------------------------------|
| 2. 조사 목적 | 해당 현상이 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사로 확인 |
|----------|---------------------------------|
-
- | | |
|----------|-------------------------|
| 3. 설문 개요 | 응답자 특성, 문항 구성, 분석 범위 정리 |
|----------|-------------------------|
-
- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 4. 설문 결과 | 분노 유발 상황, 반응 방식, 동승자 영향과 변화 이유 제시 |
|----------|-----------------------------------|
-
- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 5. 향후 연구계획 | 선행연구 보완, 본조사, AI 인터페이스 설계와 평가 방향 정리 |
|------------|-------------------------------------|
-

관찰된 현상에서 출발한 문제의식

혼자 운전할 때와 누군가 함께 탈 때의 감정 표현 차이에 주목했다.

**운전 중 분노가 발생하는 상황에서도
동승자가 있을 때는 감정 표현과 행동이
상대적으로 조절되는 경험이 관찰되었다.**

이 경험은 단순한 예절이나 체면의 문제가 아니라,
차량 내부의 관계와 안전 책임이 운전자의 반응을 바꾸는 현상일 수 있다.

문제의식

이러한 변화가 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사를 통해 확인하고자 했다.

혼자 운전할 때의 감정 조절을 어떻게 도울 수 있을까

동승자 효과를 차량 AI 경험으로 전환할 가능성을 탐색한다.

경험 동승자가 있으면 분노 표현과 위험한 반응을 줄이게 되는 순간이 있다.

질문 혼자 운전할 때도 비슷한 감정 조절 경험을 만들 수 있을까?

가능성 AI가 감시자가 아니라 동승자의 존재감과 책임감을 환기할 수 있을까?

기대 분노 표현과 위험 행동을 낮춰 사고 예방 가능성을 높일 수 있을까?

설계 방향 AI는 운전자를 꾸짖는 장치보다, 스스로 조절하게 돕는 동승자적 단서로 접근한다.

동승자 효과를 예비조사로 확인했다

설문은 이론 검증보다 문제 발견과 방향 확인을 위한 예비조사로 진행했다.

확인 1 운전자들은 운전 중 분노를 경험하는가?

확인 2 분노는 어떤 상황에서 특히 강하게 나타나는가?

확인 3 분노가 발생했을 때 어떤 방식으로 반응하는가?

확인 4 동승자는 분노 표현을 낮추는가, 혹은 감정 동조를 통해 높이는가?

확인 5 그 변화의 이유가 시선 의식인지, 안전 책임감인지 확인할 수 있는가?

설문조사 개요

운전 상황에서의 감정 및 행동 변화 조사 · 유효 응답 33명

33명

유효 응답

69.7%

20대 비중

90.9%

동승 빈도: 가끔~항상

42.4%

주요 목적: 출퇴근

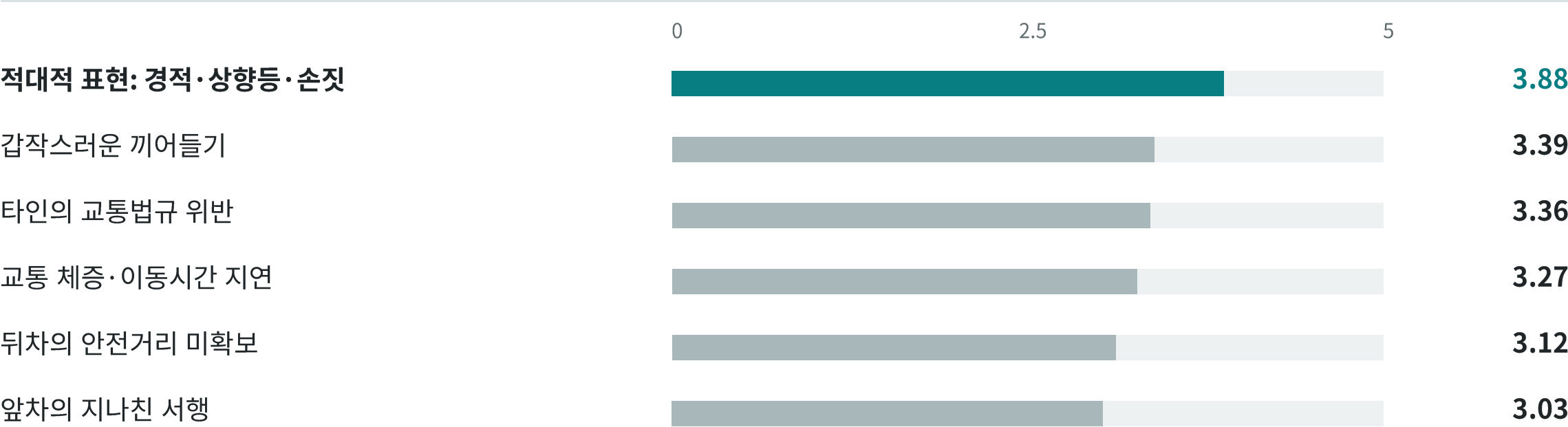
여성 18명 · 남성 15명 | 최근 6개월 이내 운전 경험이 있는 성인

DAS·K-DAS 참고 재구성 문항 / 5점 척도 / 유형·이유 선택 / 정성 경험

원척도 전체를 그대로 적용한 검사가 아니며, 리워드용 개인정보는 분석과 분리한다.

운전자는 어떤 상황에서 분노를 경험하는가

상황별 평균 · 5점 척도

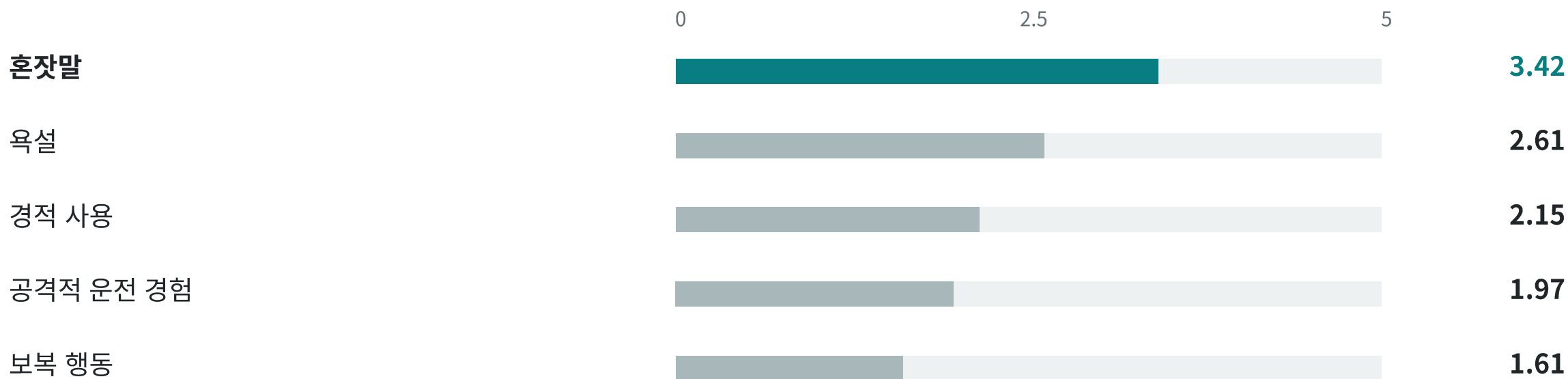


확인된 점

응답자들도 타인의 적대적 표현과 돌발 행동에서 강한 불쾌감을 경험했다.

분노가 발생했을 때 어떻게 반응하는가

표현 방식별 평균 · 5점 척도

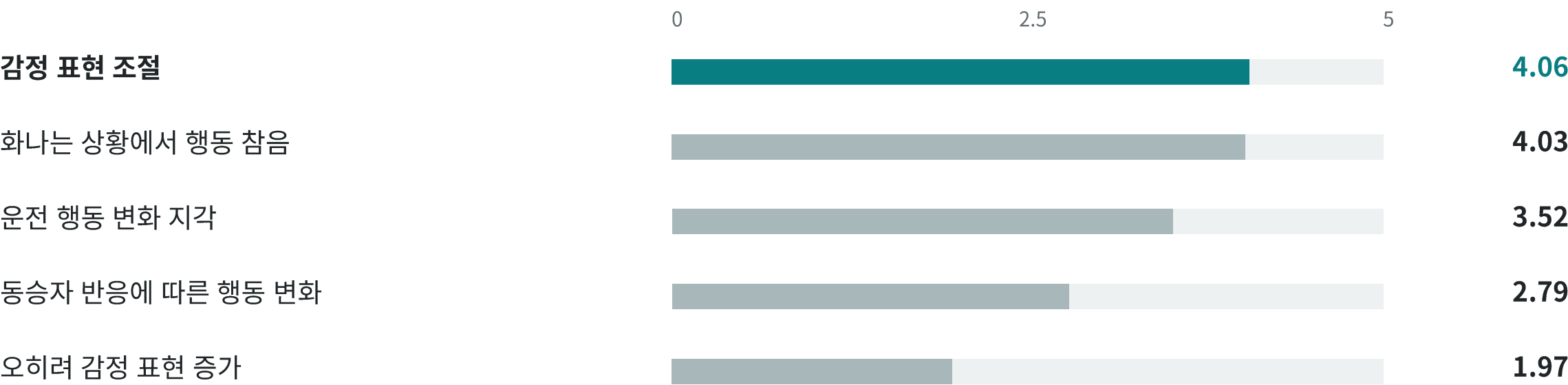


확인된 점

분노는 실제 보복 행동보다 차량 내부의 혼잣말과 욕설로 먼저 나타나는 경향이 있었다.

동승자가 있으면 분노 표현을 조절하는가

동승자 존재에 따른 변화 · 5점 척도



확인된 점

응답자 다수도 동승자가 있을 때 감정 표현과 행동을 조절한다고 응답했다.

왜 완화되는가: 시선보다 안전 책임감

초기 가정은 시선 의식이었으나, 예비조사에서는 안전 책임감이 더 크게 나타났다.

동승자의 안전에 대한 책임감

63.6%

21명 / 33명

시선·체면 관련 응답

좋은 모습을 보이고 싶음
9.1% · 3명

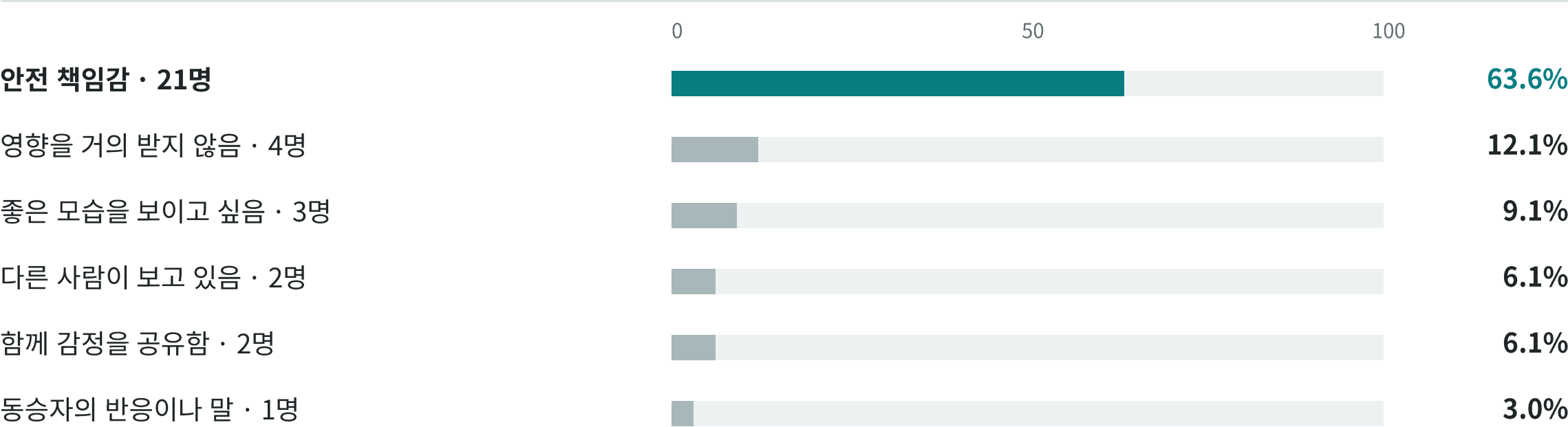
다른 사람이 보고 있음
6.1% · 2명

핵심 전환

동승자는 감시하는 시선보다, 운전자가 보호해야 할 사람으로 경험될 가능성이 크다.

동승자가 영향을 미치는 이유 전체

가장 큰 이유를 선택한 응답 비율 · 합계는 반올림으로 100%와 다를 수 있음

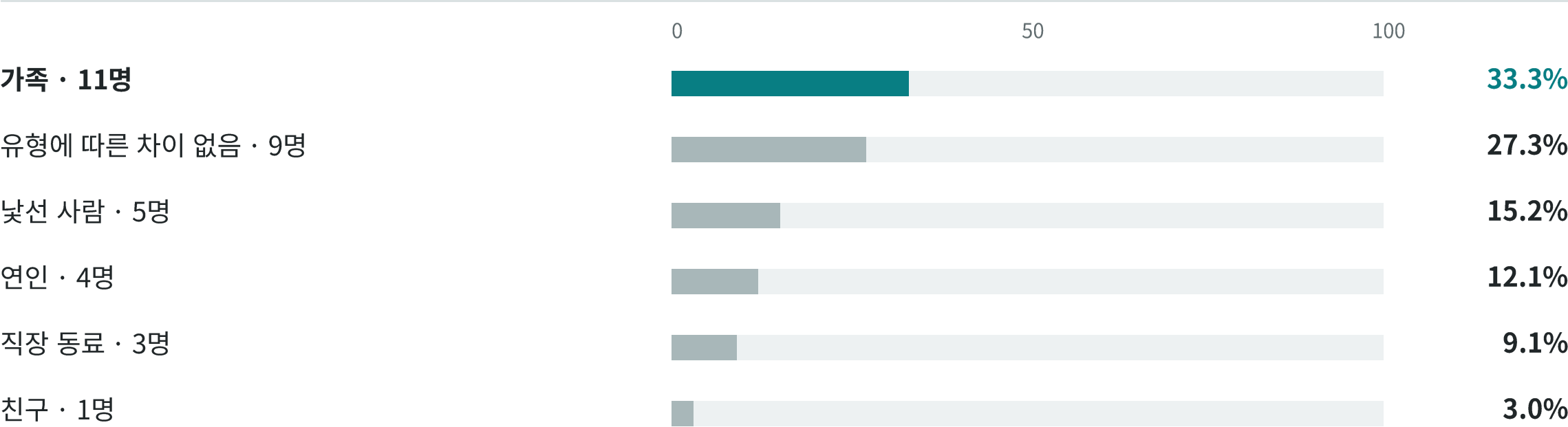


확인할 점

책임감은 가장 빈번한 응답이며, 인과적 기제는 후속 연구 과제다.

누가 탔을 때 가장 조절되는가

가족이 가장 많았고, 유형 차이를 느끼지 않는 응답도 나타났다.



후속 분석

관계의 친밀도와 보호 책임감이 어떻게 연결되는지 살펴본다.

설문 결과 이후의 연구 진행 방향

결과 해석과 설계 제안은 후속 연구 단계에서 보완한다.

1. 선행연구 보완

인문학: 타자·책임·관계 / 심리: 분노 조절·상황 재평가 / 사회: 동승자·체면·감정 동조

2. 본조사 설계

예비조사 문항을 보완하고 표본 수, 연령대, 운전 경력 범위를 확대한다.

3. 분석 방향

동승자 유형, 안전 책임감, 시선 의식, 감정 표현 조절의 관계를 비교한다.

4. AI 설계 검토

혼자 운전할 때 동승자적 존재감과 안전 책임감을 환기하는 인터페이스 가능성을 탐색한다.

정리

현재 발표 범위는 예비조사 결과까지이며, 피드백 후 이론과 설계를 구체화한다.